Введение

Информационная система для сети вендинговых аппаратов включает в себя несколько ключевых компонентов, обеспечивающих эффективное управление и мониторинг работы аппаратов. Общая идея системы:

1. Цели и задачи системы

- Управление запасами: автоматизированный мониторинг наличия товаров в аппаратах, прогнозирование спроса и оптимизация процессов пополнения запасов.
- Техническое обслуживание: система должна фиксировать состояние аппаратов, а также уведомлять о необходимости технического обслуживания или ремонтах.
- Аналитика и отчетность: сбор данных о продажах, популярных товарах и времени пиковых продаж для проведения анализа и принятия обоснованных бизнес-решений.

2. Компоненты системы

- Интерфейс управления: приложение для франчайзера, где можно видеть статус всех вендинговых машин, управлять запасами и получать уведомления.
- Мониторинг в реальном времени: использование датчиков для отслеживания состояния аппаратов и состояния товаров (например, наличие определенных товаров и наличие денег в аппарате).
- База данных: хранение информации о товарах, продажах, операциях и пользователях системы.
- Аналитические инструменты: графики и отчеты для анализа производительности аппаратов и предпочтений клиентов.

Преимущества системы:

- Повышение эффективности работы вендинговых аппаратов.
- Снижение операционных затрат за счет автоматизации процессов.
- Улучшение пользовательского опыта для клиентов.
- Более эффективно использование ресурсов и оптимизация товарных запасов.

Разработка базы данных

Система хранения информации о вендинговых аппаратах должна быть тщательно спроектирована для обеспечения эффективного управления всеми аспектами операции. База данных должна содержать структурированные и взаимосвязанные данные, что позволит легко отслеживать состояние аппаратов, осуществлять анализ и оптимизировать работу сети.

Для реализации модулей системы необходимо разработать базу данных. Создайте базу данных, используя предпочтительную платформу (MySQL / Microsoft SQL Server / PostgreSQL/РедБД), на сервере баз данных, который вам предоставлен.

Создайте таблицы основных сущностей, атрибуты, отношения и необходимые ограничения. Приведите разработанную базу данных к 3НФ. После создания базы данных требуется импортировать предоставленные данные из папки «Импорт». Возможно, вам понадобится отформатировать данные, прежде чем загрузить их в таблицы, которые вы только что создали. В любом случае созданные таблицы должны содержать начальные тестовые данные.

Разработка API

Разработайте локальный сервер (API) для взаимодействия всех компонентов системы с базой данных на основании предоставленных вам технологических стеков и общей архитектуры системы.

Ниже приведены данные, необходимые для хранения. В ходе работы вам потребуется доработать базу данных, добавить необходимые сущности и поля.

Вендинговые аппараты:

- ID аппарата: уникальный идентификатор аппарата.
- Местоположение: адрес или описание места установки устройства (например, торговый центр, офис).
- Модель аппарата: указание на марку и модель вендингового аппарата.
- Тип аппарата: (с оплатой картой, с оплатой наличными, два вида оплаты).
- Статус: рабочий / не рабочий / на обслуживании.
- Дата установки: когда аппарат был установлен.
- Дата последнего обслуживания: когда аппарат в последний раз обслуживался.
- Совокупный доход: общая сумма, полученная с аппарата за все время.

Товары:

- ID товара: уникальный идентификатор товара.
- Название товара: наименование продукта.
- Описание: краткое описание (например, состав, вкусы).
- Цена: указание стоимости товара.
- Количество в наличии: текущее количество данного товара в аппарате.
- Минимальный запас: пороговое значение, при котором необходимо пополнение.
- Склонности к продажам: данные о популярности товара (например, средние продажи в день).

Продажи:

- ID продажи: уникальный идентификатор записи о продаже.
- ID аппарата: ссылка на вендинговый аппарат (для связи с конкретным аппаратом).
- ID товара: ссылка на проданный товар.
- Количество: количество единиц проданного товара.
- Сумма продажи: общая сумма, заработанная за эту продажу.
- Дата и время продажи: когда была произведена продажа.
- Метод оплаты: используемый способ оплаты (наличные, карта, QR).

Пользователи:

- ID пользователя: уникальный идентификатор пользователя.
- ФИО: ФИО пользователя.
- Email, телефон: контактные данные для обратной связи.
- Роль: определение роли пользователя в системе (например, администратор, оператор).

Обслуживание:

- ID записи: уникальный идентификатор записи о обслуживании.
- ID аппарата: ссылка на вендинговый аппарат.
- Дата обслуживания: дата, когда было произведено обслуживание.
- Описание работы: что было сделано во время обслуживания (например, пополнение товара, ремонт).
- Проблемы: описание выявленных проблем (если таковые были).
- Исполнитель: ФИО или ID лица, выполнявшего обслуживание.

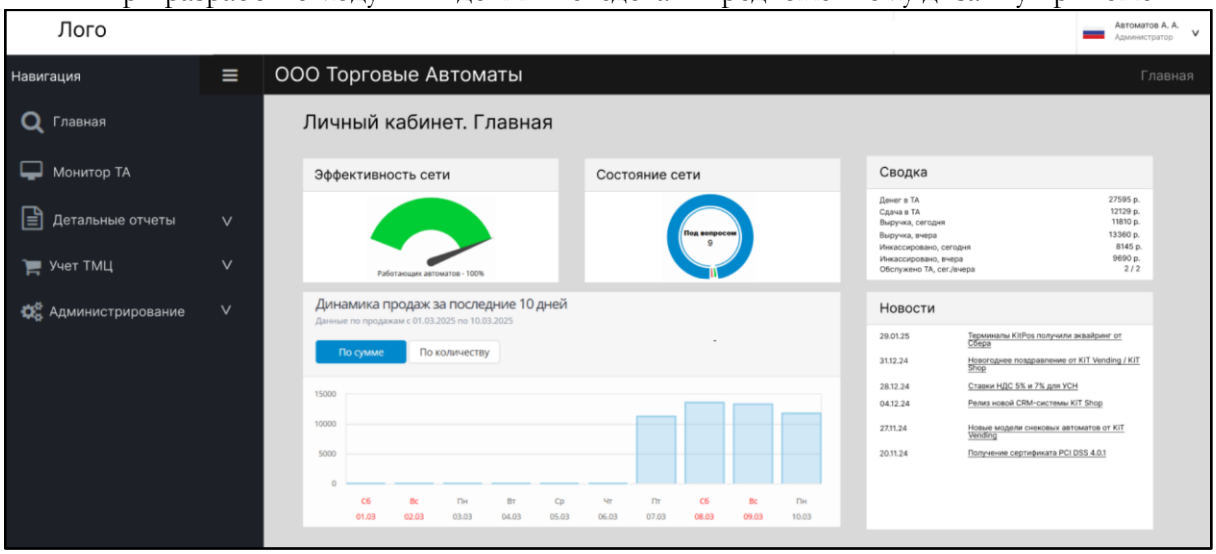
Разработка модуля франчайзера (desktop)

Реализуйте личный кабинет франчайзера.

Главная

Данный модуль должен быть реализован в виде настольного приложения (не гибрид, не использовать WebView).

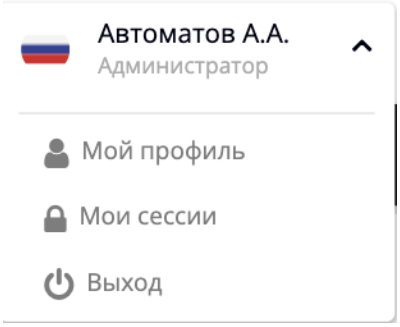
При разработке модуля вы должны следовать предложенному дизайну приложения:



Вход в личный кабинет должен осуществляться с помощью авторизации. для безопасной работы реализуйте хеширование пароля и авторизацию с помощью JWT.

При входе в ЛК первая страница - Главная.

При входе должны отображаться данные сотрудника: фото, фамилия, инициалы и роль. Так же должна быть реализована возможность просмотра профиля сотрудника через dropdown:



Реализуйте боковую панель меню. Обратите внимание, для обеспечения минимализма в интерфейсе часть элементов боковой панели будет содержать дополнительные вкладки. Реализуйте возможность раскрытия и скрытия “внутренних” пунктов меню.

Для оптимизации экранного пространства реализуйте sidebar бокового меню.

Основные пункты бокового меню:

- Главная
- Монитор ТА
- Детальные отчеты
- Учет ТМЦ
- Администрирование

На главной странице реализуйте 5 блоков для отображения информации франчайзера:

Блок “Эффективность сети”: отображает процент работающих автоматов по всем франчайзи.

Блок “Состояние сети”: отображает диаграмму с соотношением всех аппаратов сети со статусами: работает, не работает, на обслуживании.

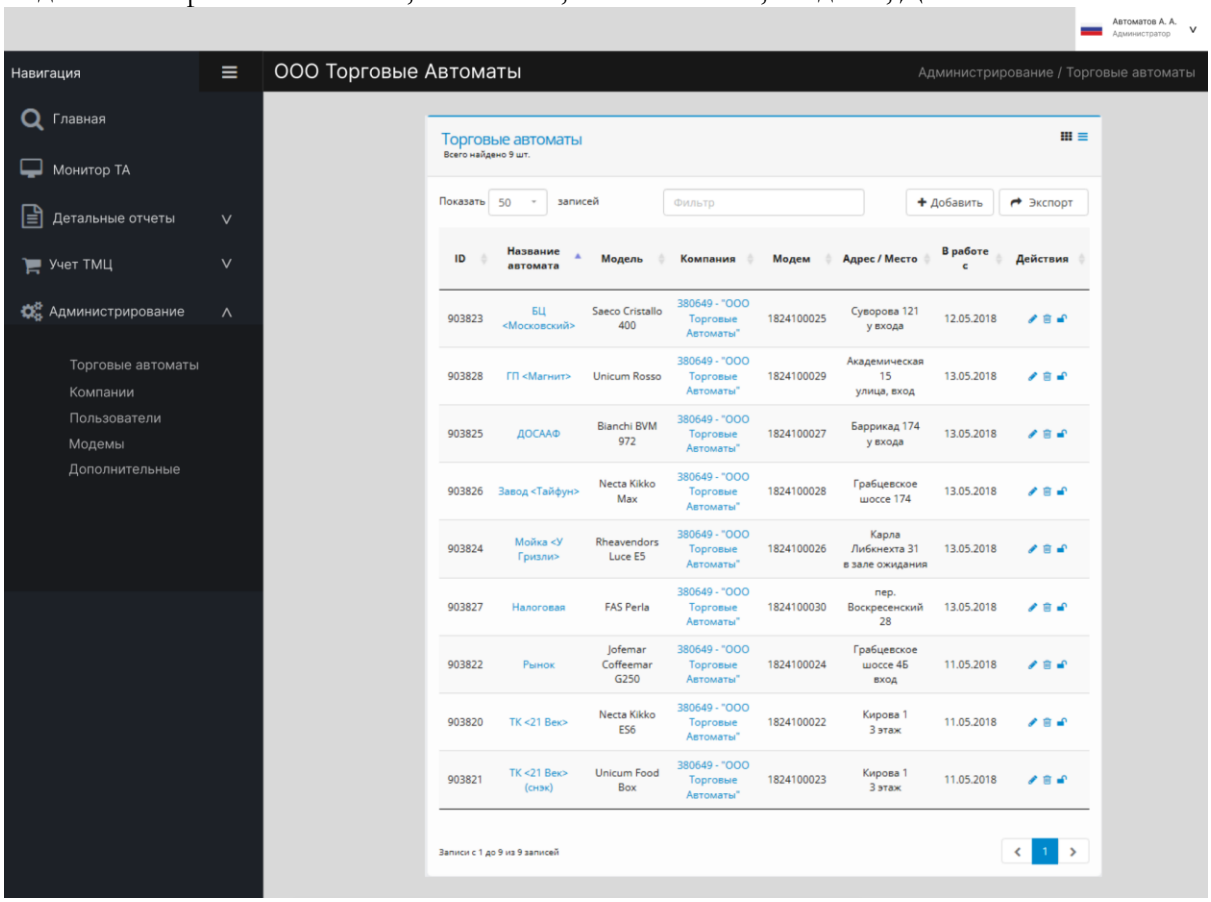
Блок “Сводка” отображает данные по продажам, инкассации, обслуживании ТА.

Блок “Динамика продаж за последние 10 дней” отображает график с продажами за 10 дней, должна быть возможность фильтрации по сумме и по количеству.

Блок “Новости” отображает информацию с новостями франчайзера.

Администрирование

Реализуйте пункт меню “Администрирование”, который должен включать в себя подменю: Торговые автоматы, Компании, Пользователи, Модемы, Дополнительные.



Меню “Торговые автоматы” должно отображать информацию по всем автоматам в сети: ID, Название автомата, Модель, Компания (франчайзи), Модем, Адрес/Место, В работе с, Действия.

Реализуйте возможность переключения между режимами отображения информации: плитка и таблица. По умолчанию отображение информации реализуйте в таблице.

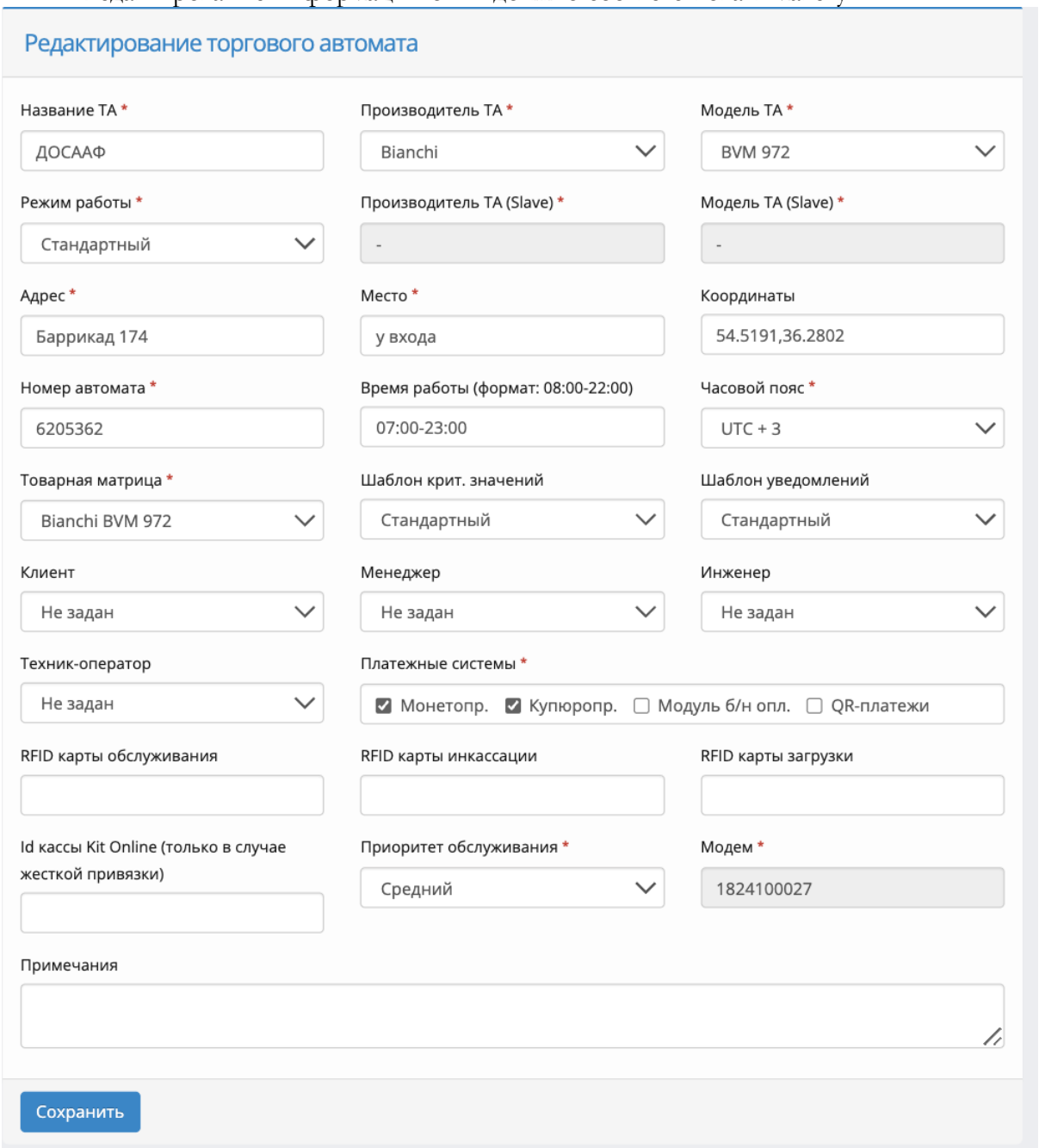
Необходимые функции:

1. Возможность указания количества строк для отображения.
2. Фильтр по названию автомата
3. Пагинация

4. Отображение количества записей из общего количества
5. Выделение цветом нечетных строк таблицы
6. Экспорт данных в CSV

По каждому ТА в списке пользователю доступны действия: редактировать, удалить, отвязать модем от ТА. Реализуйте удаление ТА с подтверждением пользователя.

Редактирование информации о ТА должно соответствовать макету:



Отвязку модема от ТА эмулируйте путем сообщений пользователю об отвязке и подтверждению операции. После отвязки модема ТА остается в списке, но при просмотре информации о нем поле модема должно принимать значение -1.

Реализуйте добавление информации о торговом автомате согласно представленному макету:

Создание торгового автомата

Название ТА *

Производитель ТА * Necta

Модель ТА * Любая

Режим работы * Стандартный

Производитель ТА (Slave) * -

Модель ТА (Slave) * -

Адрес *

Место *

Координаты

Номер автомата *

Время работы (формат: 08:00-22:00)

Часовой пояс * UTC + 3

Товарная матрица * Не установлена

Шаблон крит. значений Не установлен

Шаблон уведомлений Не установлен

Клиент Не задан

Менеджер Не задан

Инженер Не задан

Техник-оператор Не задан

Платежные системы * ☑ Монетопр. ☑ Купюропр. ☐ Модуль б/н опл. ☐ QR-платежи

RFID карты обслуживания

RFID карты инкассации

RFID карты загрузки

Id кассы Kit Online (только в случае жесткой привязки)

Приоритет обслуживания * Средний

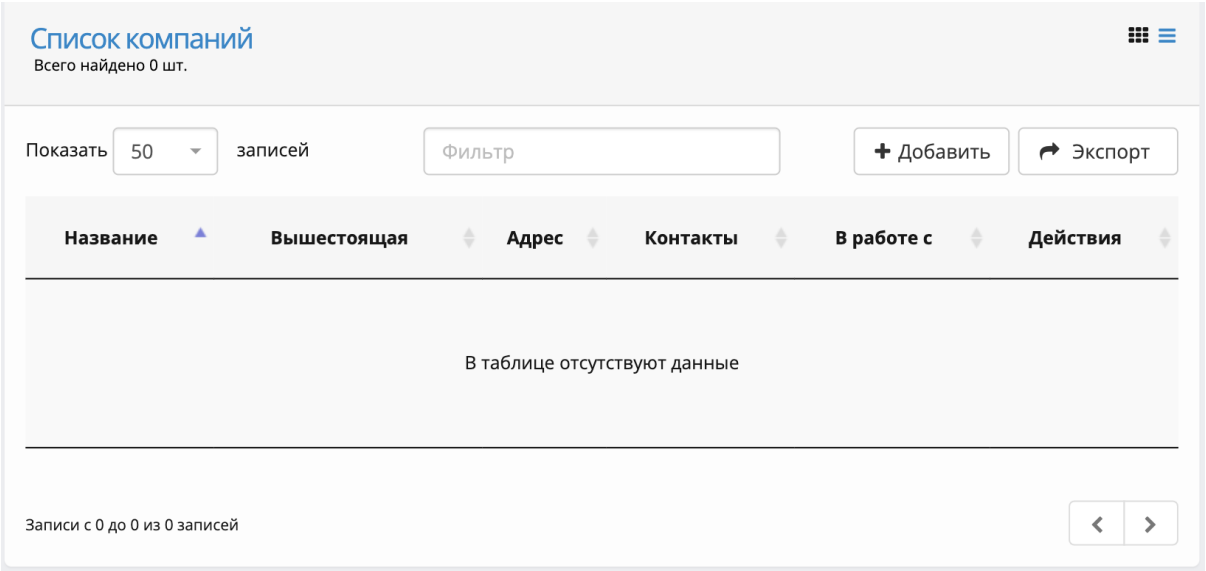
Модем *

Примечания

Создать Отменить

Меню “Компании” также позволяет отобразить информацию о всех компаниях - франчайзи, добавить компанию, удалить.

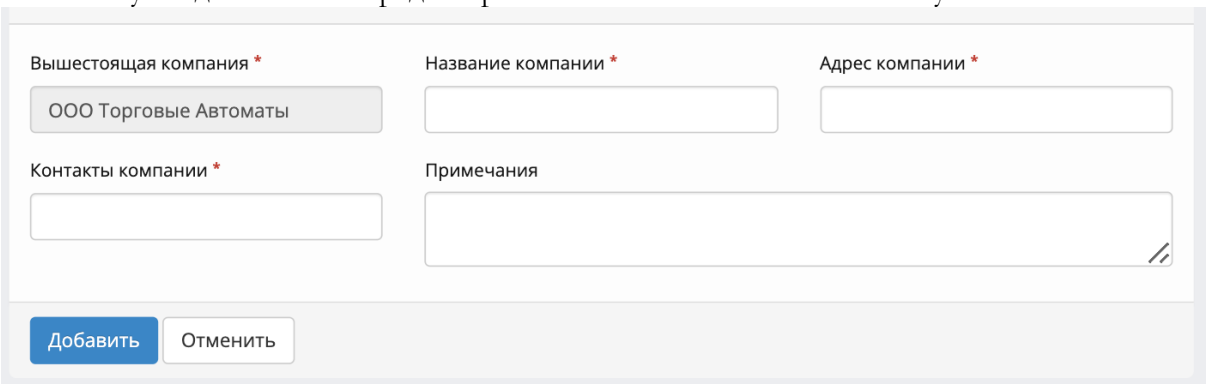
Реализуйте отображение списка компаний на основании макета:



Необходимые функции:

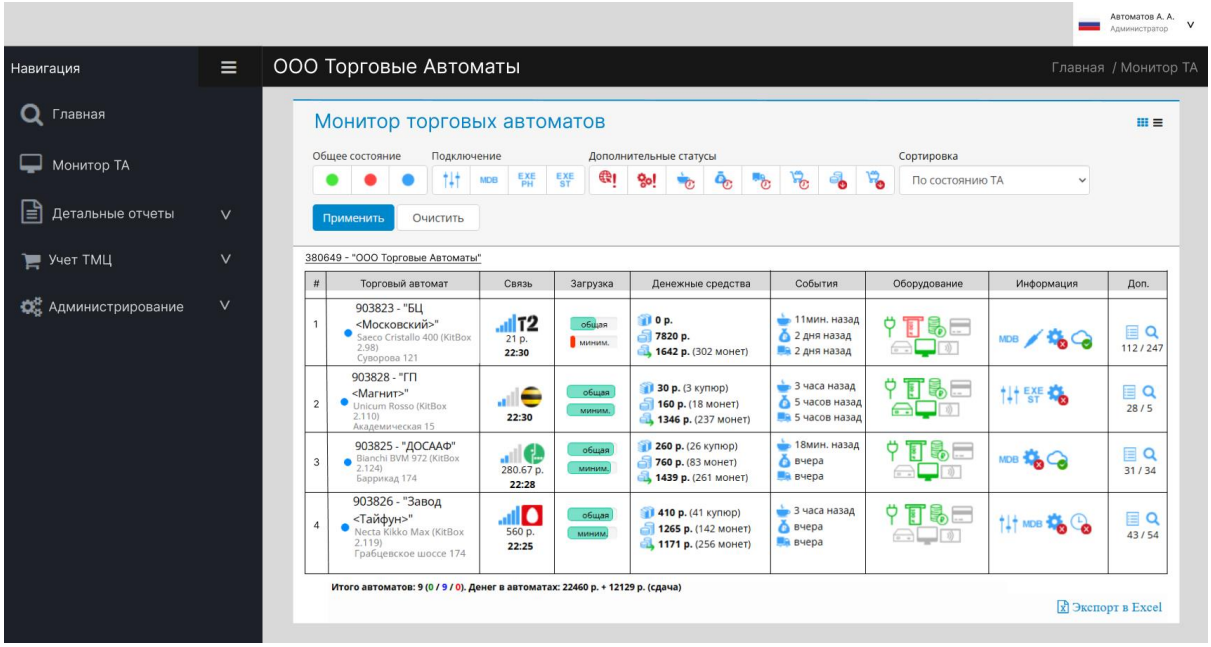
1. Возможность указания количества строк для отображения.
2. Фильтр по названию компании
3. Возможность указания вышестоящей компании
4. Пагинация
5. Отображение количества записей из общего количества
6. Выделение цветом нечетных строк таблицы
7. Экспорт данных в CSV
8. Действия с компаниями: редактирование и удаление.

Реализуйте добавление и редактирование компании согласно макету:



Меню “Монитор ТА”

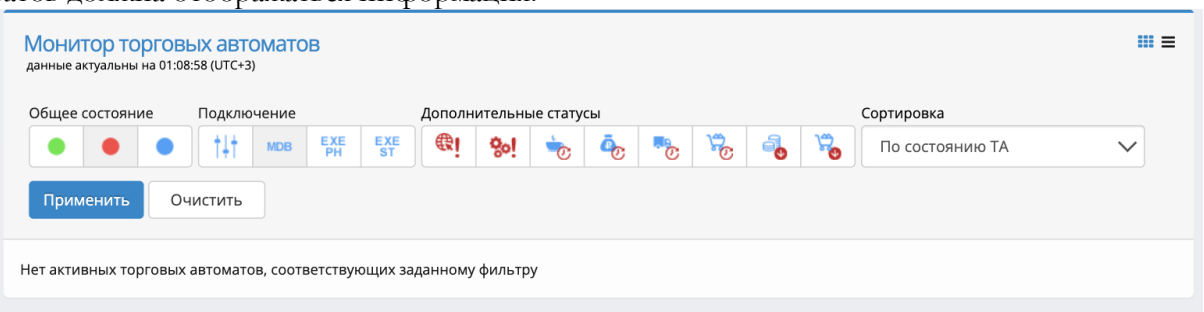
Для франчайзера доступен также подробный монитор всех ТА в сети. Реализуйте меню “Монитор ТА” на основе представленного макета:



Необходимые функции:

1. Фильтр по Общему состоянию (Зеленый - работает, красный - не работает, синий - на обслуживании)
2. Фильтр по типу подключения:
3. Фильтр по Дополнительным статусам:

Все фильтры работают по нажатию на кнопку “Применить”. При отсутствии результатов должна отображаться информация:

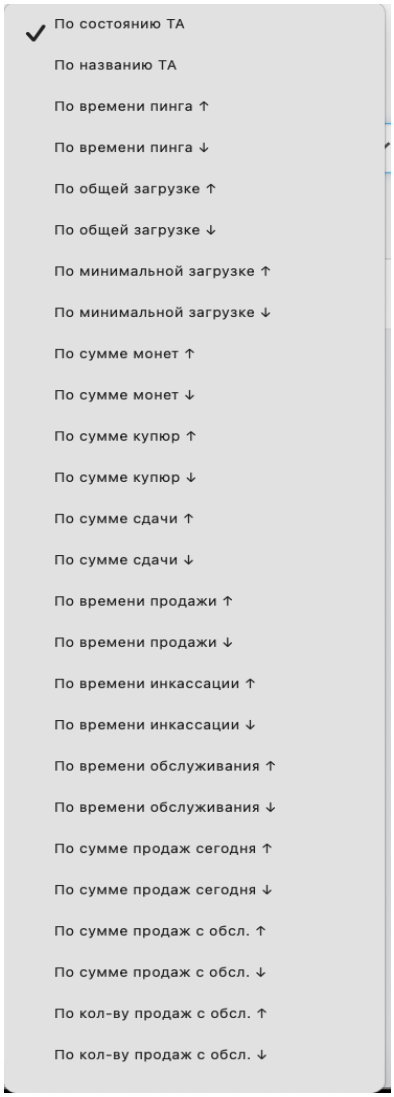


Работа фильтров так же дублируется выводом информации в поле “Итого автоматов”.

Поле “Денег в автоматах” пересчитывается только для тех автоматов, которые удовлетворяют условиям фильтра.

Реализуйте отображение ТА в таблице: №, ТП, Связь, Загрузка, Денежные средства, События, Оборудование, Информация, Доп.

Реализуйте сортировку по состоянию ТА:



Требования к отображаемым данным:

1. Информация о ТА из БД
2. Провайдер из БД
3. Время - время системное
4. Деньги на счету - из БД
5. Состояние связи - из API
6. Загрузка товарами(кофе, сахар, молоко, стаканы, крышки и тд) - из API
7. Денежные средства - из API
8. События - из БД
9. Оборудование - из БД: выделение зеленым цветом оборудования конкретного ТА
10. Информация - статусы из API (в ресурсах к сессии)
11. Доп.

Для отображения указанной информации реализуйте API, которое будет генерировать состояние связи, загрузку, денежные средства и статусы ТА для эмуляции работы.

Разработка модуля франчайзи (web)

Общие требования к модулю:

Мультиязычность: поддержка нескольких языков (русский, английский).

Безопасность: использование HTTPS для защиты данных.

Токен авторизации для защиты данных (JWT Token).

Возможность обновления списка ТА без перезагрузки страницы (AJAX).

Личный кабинет франчайзи

Реализуйте авторизацию и регистрацию франчайзи.

Процесс регистрации: пользователь вводит email и пароль. На email отправляется код подтверждения. После ввода кода подтверждения пользователь должен ввести уникальный код франчайзи, который предоставляется франчайзером. После успешной проверки кода франчайзи пользователь получает доступ к личному кабинету.

Для эмуляции подтверждения email реализуйте генерацию кода в модальном окне.

Элементы интерфейса: поле для ввода email, поле для ввода пароля (с возможностью показать/скрыть пароль), поле для ввода кода подтверждения (отправленного на email), поле для ввода кода франчайзи, кнопка "Зарегистрироваться".

Реализуйте математическую CAPTCHA для предотвращения автоматической регистрации - выражение, содержащее минимум 3 арифметических операции.

Реализуйте валидацию email и пароля (пароль должен содержать минимум 8 символов, включая цифры и спецсимволы).

Общие требования к интерфейсу личного кабинета

Навигация:

Боковое меню с разделами: "Главная", "Торговые автоматы", "Договоры", "Настройки".

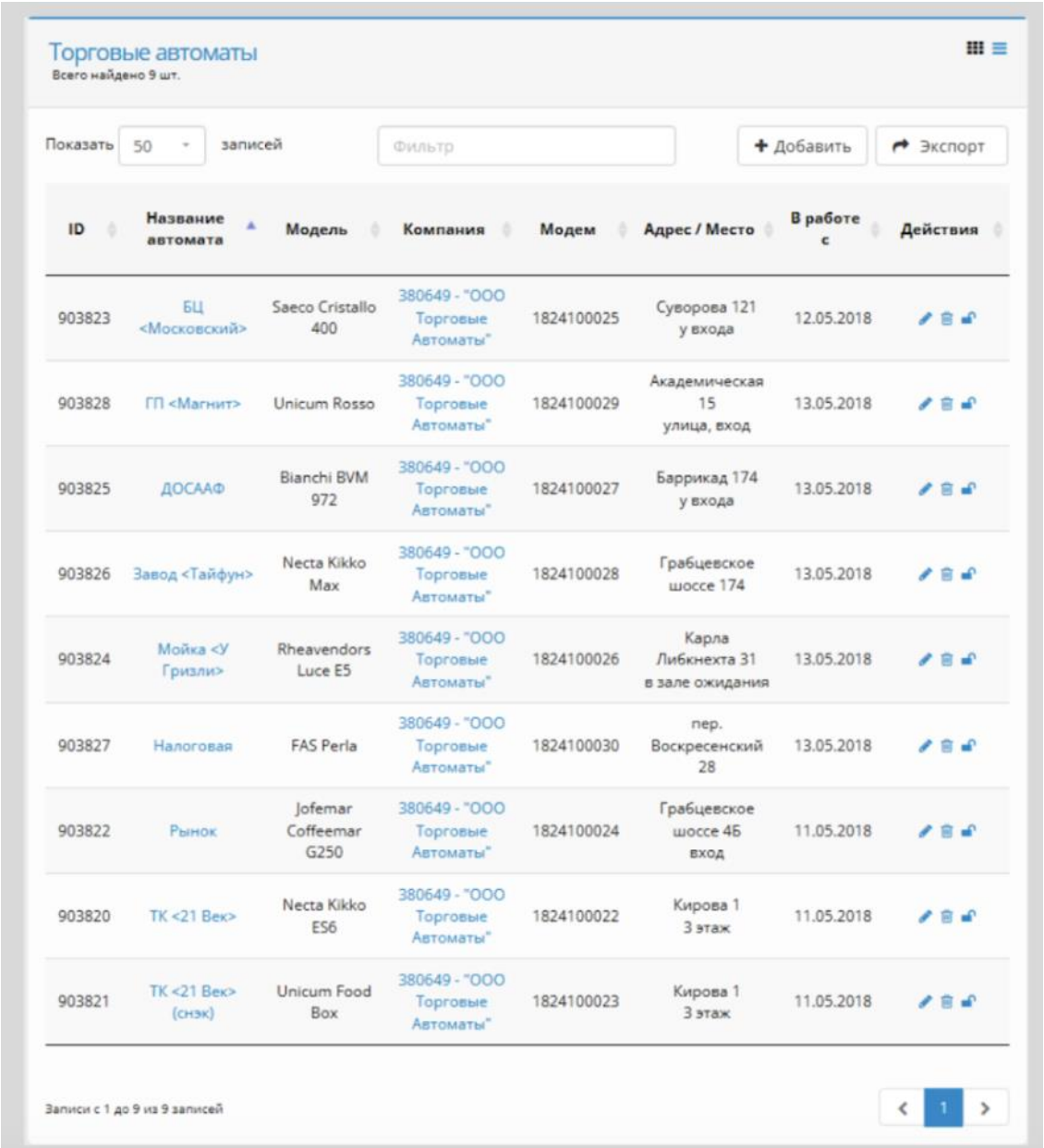
Уведомления:

- всплывающие уведомления о статусе операций (успешно/ошибка).
- центр уведомлений для просмотра истории действий.

При авторизации необходимо указать код франчайзи.

В разделе “Торговые автоматы” реализуйте отображение списком всех торговых аппаратов, находящихся в аренде франчайзи.

Реализуйте данный пункт меню в соответствии с макетом:



Торговые автоматы

Всего найдено 9 шт.

Показать 50 записей | Фильтр | + Добавить | Экспорт

ID	Название автомата	Модель	Компания	Модем	Адрес / Место	В работе с	Действия
903823	БЦ <Московский>	Saeco Cristallo 400	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100025	Суворова 121 у входа	12.05.2018	
903828	ГП <Магнит>	Unicum Rosso	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100029	Академическая 15 улица, вход	13.05.2018	
903825	ДОСААФ	Bianchi BVM 972	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100027	Баррикад 174 у входа	13.05.2018	
903826	Завод <Тайфун>	Necta Kikko Max	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100028	Грабцевское шоссе 174	13.05.2018	
903824	Мойка <У Гризли>	Rheavendors Luce E5	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100026	Карла Либкнехта 31 в зале ожидания	13.05.2018	
903827	Налоговая	FAS Perla	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100030	пер. Воскресенский 28	13.05.2018	
903822	Рынок	Jofemar Coffeemar G250	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100024	Грабцевское шоссе 4Б вход	11.05.2018	
903820	ТК <21 Век>	Necta Kikko ES6	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100022	Кирова 1 3 этаж	11.05.2018	
903821	ТК <21 Век> (снэк)	Unicum Food Box	380649 - "ООО Торговые Автоматы"	1824100023	Кирова 1 3 этаж	11.05.2018	

Записи с 1 до 9 из 9 записей | 1

Меню “Торговые автоматы” должно отображать информацию по всем автоматам в сети: ID, Название автомата, Модель, Компания (франчайзер), Модем, Адрес/Место, В работе с, Действия.

Реализуйте возможность переключения между режимами отображения информации: плитка и таблица. По умолчанию отображение информации реализуйте в таблице.

Необходимые функции:

1. Возможность указания количества строк для отображения.
2. Фильтр по названию автомата
3. Пагинация
4. Отображение количества записей из общего количества
5. Выделение цветом нечетных строк таблицы
6. Экспорт данных в CSV

По каждому ТА в списке пользователю доступны действия: редактировать, удалить, отвязать модем от ТА. Реализуйте только отображение элементов действий.

При первом входе в ЛК в меню “Торговые автоматы” должна быть надпись о том, что необходимо оформить ТА в аренду.

Реализуйте модальное окно выбора ТА в аренду.

Пользователь видит список доступных торговых аппаратов. Каждый ТА отображается с краткой информацией: название, модель, стоимость аренды в месяц, стоимость аренды за год, статус (доступен/забронирован), место размещения, срок окупаемости (в месяцах).

Пользователь может выбрать один или несколько ТА для бронирования.

Элементы интерфейса:

1. Список ТА с карточками (название, модель, стоимость аренды в месяц, стоимость аренды за год, статус (доступен/забронирован), место размещения, срок окупаемости (в месяцах)).
2. Фильтрация ТА по модели, статусу, сортировка по сроку окупаемости.
3. Кнопка "Перейти к бронированию".

Реализуйте процесс бронирования:

Пользователь выбирает ТА, нажимает кнопку “Перейти к бронированию”. Пользователь вводит срок бронирования (дата начала и дата окончания бронирования), выбирает способ ведения франчайзи , выбирает необходимость страхования (да/нет). Страхование ТА франчайзи не обязательно.

Система отправляет запрос на бронирование выбранных ТА.

Пользователь получает уведомление о успешной брони или ошибке (например, если ТА уже забронирован). Эмулируйте подтверждение бронирования франчайзером в модальном окне.

После получения сообщения ТА отображается в списке.

Реализуйте защиту от повторной отправки формы (disable кнопки после нажатия), логирование всех действий пользователя для аудита.

В меню “Договоры” отображается списком доступные договора франчайзи (номер договора, дата подписания, срок действия, статус (подписан/не подписан).

Процесс подписания:

После успешной брони пользователь переходит к подписанию договора. Договор отображается в формате PDF с возможностью прокрутки. Пользователь должен поставить электронную подпись (используя встроенный инструмент для рисования). После подписания договор сохраняется в системе.

Элементы интерфейса:

1. Просмотр договора (встроенный PDF-ридер).
2. Поле для электронной подписи.
3. Кнопка "Подписать договор".
4. Уведомление о успешном подписании.

Дополнительные элементы:

Шифрование подписанного документа для безопасности.

Разработка модуля франчайзи (mobile)

Проектирование Wireframe

Разработайте набор wireframe экрана выездного инженера по работе с ТА на основании представленного ниже описания.

Основные функции и действия, которые инженер может выполнять с помощью смартфона:

1. Планирование и маршрутизация:

- Календарь и планировщик: использование приложения для планирования встреч с клиентами и назначенных выездов. Инженер может отмечать время и дату визитов, а также добавлять заметки о целях поездки.

- Геолокация и навигация: применение картографических приложений (например, Google Maps или Яндекс.Карты) для построения маршрутов и получения актуальной информации о пробках.

2. Документирование работ:

- Фотографирование и видеосъемка: с помощью камеры смартфона инженер может делать снимки состояния автоматов до и после ремонта, фиксируя выявленные неисправности и успешные результаты.

- Создание заметок: использование приложения для создания заметок для записи информации о выполненных работах, замене запасных частей и рекомендациях для клиентов.

3. Отчетность:

- Отчетные формы: заполнение отчетов о проведенных работах прямо на смартфоне с использованием специальных приложений или форм, например информацию о выявленных неисправностях, выполненных услугах и использованных материалах.

- Электронные подписи: запрос клиентских электронных подписей на завершение работ через специальные приложения или PDF-файлы для подтверждения выполненных услуг.

4. Коммуникация:

- Мгновенные сообщения: поддержка связи с клиентами и командой через встроенный мессенджер для ускоренного обмена информацией, согласования деталей и решения срочных вопросов.

5. Системы управления задачами:

- Трекеры задач: использование приложения для управления задачами для отслеживания статуса выполнения работ и соблюдения сроков.

- Планирование запасных частей: ведение учета необходимых запасных частей и их доступности.

6. Обучение и справочная информация:

- Доступ к инструкциям и руководствам: открытие электронных версий руководств по обслуживанию и ремонту торговых автоматов, что позволяет инженеру иметь доступ к необходимой информации в процессе работы.

- Онлайн-курсы и обучение: участие в виртуальных курсах или вебинарах по новым технологиям и методам работы с автоматами через приложение.

7. Мониторинг состояния автоматов:

- Приложения для удаленного мониторинга: использование приложения для проверки статуса и работоспособности торговых автоматов, особенно если они подключены к интернету, например информацию об уровнях запасов, наличию неисправностей и т.д.

По всем диаграммам должен быть предоставлен файл-исходник (например, .drawio) и файл в формате .pdf.

Тестирование

Реализуйте 10 тест-кейсов для тестирования UI настольного приложения основного функционала. Оформите тест-кейсы согласно шаблона в Ресурсах.

Реализуйте автоматизированные UI-тесты для ЛК франчайзи с помощью библиотеки Selenium (дополнительные материалы в Ресурсах)

Системный анализ и документирование

Диаграмма вариантов использования

Разработайте диаграмму вариантов использования для системы (модуль будет указан по итогам 30% изменений), которая поможет визуализировать основные функциональные возможности системы и взаимодействие пользователей с ней.

Определите основные роли (актеров), взаимодействующих с системой. Определите ключевые варианты использования системы. Каждый вариант использования должен описывать взаимодействие пользователя с системой. Варианты использования должны быть описаны кратко и четко, так чтобы их можно было легко понять. Укажите отношения между актерами и вариантами использования. Каждый актер должен быть связан с одним или несколькими вариантами использования, к которым он имеет доступ. Определить возможные отношения между самими вариантами использования.

Подготовьте описание вариантов использования первого уровня (пример описания представлен в Ресурсах).

Функциональная модель IDEF

Разработайте функциональную модель IDEF0 (контекстную диаграмму) и декомпозицию первого уровня для модуля системы (модуль будет указан по итогам 30% изменений). Модель должна помочь визуализировать основные функции и взаимодействия между компонентами системы, а также определить входы, выходы, управляющие и механические воздействия.

Изобразите функциональную модель и декомпозицию первого уровня, используя стандартную нотацию IDEF0.

Ожидаемые результаты:

1. Полная функциональная модель IDEF0, включающая определение всех ключевых функций и процессов.
2. Разработанная декомпозиция первого уровня, показывающая взаимосвязи между процессами.
3. Четкая графическая визуализация функциональной модели, соответствующая требованиям нотации IDEF0.

Диаграмма деятельности

Разработайте диаграмму деятельности (модуль будет указан по итогам 30% изменений). Определите поток информации.

Работа с данными

Вам необходимо создать и настроить коллекцию в Postman для работы с REST API модуля франчайзера. Система позволяет управлять торговыми аппаратами, компаниями и

мониторить состояние сети. Коллекция должна быть структурирована, содержать переменные, тесты и документацию.

Требования к коллекции:

1. Структура коллекции:
   - Создайте папки для группировки запросов (например, "Торговые аппараты", "Компании", "Мониторинг").
   - Используйте понятные имена для запросов и папок.
2. Переменные:
   - Создайте переменные для базового URL, ID торгового аппарата и ID компании.
   - Используйте переменные в запросах.
3. Тесты:
   - Напишите тесты для проверки статуса ответа (например, pm.response.to.have.status(200)).
   - Проверяйте структуру ответа (например, наличие полей name, location, status для торговых аппаратов).
4. Документация:
   - Добавьте описание для каждого запроса, чтобы было понятно, что он делает.
   - Укажите примеры запросов и ответов.
5. Экспорт коллекции:
   - Экспортируйте коллекцию в формате JSON и предоставьте файл для проверки.

Все эндпоинты должны быть реализованы. Тесты должны быть полезными и покрывать основные сценарии. Переменные должны быть применены корректно. Коллекция должна быть легко читаемой и логически организованной. Описания должны быть корректными и полезными.